www.tntextbooks.in

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சிலந்திப்பட்டு நூலானது, அதே குறுக்களவு கொண்ட எஃகை விட ஐந்து மடங்கு உறுதியானது. பென்சில் அளவு கொண்ட இழையானது போயிங் 747 விமானத்தை இழுத்து நிறுத்தக்கூடியது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மனிதனால் உருவாக்கப் பட்ட மிக உறுதியான கெவ்லர் (Kevlar) என்னும் பாலிமருக்கு ஈடான வலிமை கொண்டது சிலந்திப் பட்டாகும்.

2.3.8 தொகுதி : மெல்லுடலிகள் (Mollusca)

(இல. மொலஸ்க்ஸ் – மெல்லுடலிகள்) (*L.molluscs–soft bodied*)

இது விலங்குலகத்தின் இரண்டாவது பெரிய பகுதியாகும். இதில் உள்ளடங்கியுள்ள உயிரிகளில் சில நீரிலும் (நன்னீர் அல்லது கடல் நீர்) மற்றும் சில நிலத்திலும் வாழும் தன்மையுடையன. உறுப்பு மண்டல அளவிலான உடற்கட்டமைப்பைக் கொண்டவை. ஒற்றை ஓட்டுடலிகளைத் தவிரப் பிற அனைத்து மெல்லுடலிகளும் இருபக்க சமச்சீருடையவை. இவை உடற்குழியுடன் கூடிய மூவடுக்கு உயிரிகள் ஆகும். கண்டங்களற்ற உடல் தலை,தசையாலான பாதம்,உள்ளுறுப்புத் தொகுப்பு என மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் முழுவதும் கால்சியத்தினாலான கடின ஓட்டினால் மூடப்பட்டுள்ளது. உள்ளுறுப்புத் தொகுதியானது மென்மையான தோல் போன்ற அமைப்பால் மூடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மேன்டில் என்று பெயர். உள்ளுறுப்பு தொகுப்பிற்கும் மேன்டிலுக்கும் (pallium) இடைப்பட்ட இடைவெளி மேன்டில் இடைவெளி (mantle cavity) எனப்படும். இதில் எண்ணற்ற இறகு வடிவ, சுவாசத்திற்குப் பயன்படுகிற டினிடியா (Ctenidia) எனப்படும் செவுள்கள் காணப்படுகின்றன. முழுமையான செரிமான மண்டலம் காணப்படுகிறது. வாயில் அரம் போன்ற கைட்டினாலான குறுக்கு வரிசையில் அமைந்த பற்களைக் கொண்ட ராடுலா (Radula) எனும் அமைப்பு காணப்படுகிறது. இரட்டை ஓடுடைய மெல்லுடலிகளில் ராடுலா காணப்படுவதில்லை. தலையின் முன்பக்கத்தில் உணர்நீட்சிகள், கண்கள் மற்றும் ஆஸ்ஃபிரேடியம் (Osphradium) ஆகிய உணர் உறுப்புகள் காணப்படுகின்றன. இரட்டை ஓடுடைய மெல்லுடலிகளிலும் வயிற்றுக் காலிகளிலும் நீரின் தரத்தைக் கண்டறிவதற்கு ஆஸ்ஃபிரேடியம் பயன்படுகிறது. கழிவு நீக்கம், நெஃப்ரீடியத்தின்



நத்தை



ஆக்டோபஸ்



கணவாய் மீன்



சிப்பி உயிரி

படம் 2.16. சில மெல்லுடலிகள்

மூலம் நடைபெறுகிறது. ஆக்டோபஸ், செபியா (cuttle fish) மற்றும் கணவாய் மீன் (squids) போன்ற தலைக்காலிகள்தவிரஅனைத்துமெல்லுடலிகளிலும் திறந்தவகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம் காணப்படுகிறது. இவற்றின் இரத்தத்தில் தாமிரத்தைக் கொண்ட ஹிமோசையனின் எனப்படும் சுவாச நிறமி காணப்படுகிறது. முட்டையிடும் வகையைச் சேர்ந்த இவை தனிப்பால் உயிரிகளாகும். வெலிஜர் லார்வா (veliger) நிலையுடன் கூடிய மறைமுகக் கருவளர்ச்சி காணப்படுகிறது. வெலிஜர் லார்வா என்பது ட்ரோகோபோர் (Trochophore) லார்வாவின் மாறுபட்ட நிலையாகும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்: *பைலா* (Pila) (ஆப்பிள் நத்தை), *லாமெல்லிடன்ஸ்* (Lamellidens) (மட்டிகள்), *பிங்க்ட்டடா* (Pinctada) (முத்துசிப்பி), *செப்பியா* (Sepia) (கணவாய் மீன்), *லாலிகோ* (Loligo) (ஸ்குயிட்), *ஆக்டோபஸ்* (Octopus) (பேய் மீன்), (படம்.2.16)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?



பலவண்ண கூம்பு வடிவ நத்தை – *கோனஸ் மார்மோரியஸ்* (Conus marmoreus) (marbled cone snail) இக்கூம்பு வடிவ நத்தையானது வெளியேற்றும் அபாயகரமான நச்சு, பார்வை கோளாறையும் தசை மற்றும் வலிப்பு சுவாசத்தடை ஆகியவற்றை உண்டாக்கி மரணத்தை ஏற்படுத்தும். இதனை குணப்படுத்தக்கூடிய எதிர்ப்பொருள் கிடையாது.